SEPARAR • MEDIR • APROVECHAR

# EcoEstadística

Convierte tus residuos en datos útiles




Rojas Turrent Aldebarán · Hernández Noguerola Dylan · Toto Santos Saúl

ITSSAT · Ing. en Sistemas Computacionales · Diciembre 2026

# Tener contenedores no basta

**96.36%**

dice usar bien los contenedores

**90.45%**

clasifica solo “a veces”

**73.18%**

señala la falta de responsabilidad al separar

Carmona García et al. (2025), Facultad de Estadística e Informática, Universidad Veracruzana · 220 estudiantes

Antecedentes: UV (local) · ITS Teziutlán, TecNM (nacional) · Univ. Remington, Colombia (internacional)

# Del residuo al resultado

01 Recolecta

02 Registra

03 Calcula

04 Aprovecha

```
total      = organica + pet + vidrio + papel + plastico
porcentaje = material / total * 100
ganancia   = kg_pet * precio_kg
```

**Ejemplo: 45 kg → 30 kg reciclables · 15 kg para composta · PET 8 kg × $12 = $96**

# Todo en una sola plataforma

1

## Calculadora y gráfica

Chart.js 4.4.0

2

## Mapa de acopio

Leaflet + OpenStreetMap

3

## Cuentas y comentarios

Cloudflare Workers + D1

4

## Tema claro y oscuro

Adaptable a PC y móvil

5

## Español / English

Cambio de idioma al instante

6

## MXN / USD

Registro descargable

# Arquitectura y app de escritorio

### Navegador

HTML · CSS · JS
Chart.js · Leaflet

### Worker /api

Cuentas, sesiones y comentarios

### Base D1

users · sessions
comments · attempts

### App Electron

Windows: instalador y portable · Linux: AppImage y tar.gz
Sin Internet: copia local

PBKDF2-SHA256 · 100,000 iteraciones
Cookie HttpOnly + Secure + SameSite

# Plan de 15 semanas

| Sem. 1–4 | Sem. 5–13 | Sem. 14–15 |
| --- | --- | --- |

## Objetivo 1

Identificar y clasificar residuos y definir fórmulas

## Objetivo 2

Diseñar y desarrollar sitio, mapa, cuentas y app de escritorio

## Objetivo 3

Difundir en el ITSSAT y evaluar aceptación y utilidad

# Tu basura también cuenta

Con una buena estadística podemos tomar mejores decisiones para reducir, reutilizar y reciclar.



`github.com/AldeCraft/EcoEstadistica-website`

**Gracias · ¿Preguntas?**